# Universidad Tecnológica de Durango

## Tecnologías de la Información

### Proyecto Integrador I

Actividad

*“A01 · Integración del equipo ágil y acuerdos de trabajo”*

Alumnos:

- Trujillo Soto Erick
- Trujillo Soto Eduardo
- Padilla Villegas Valerie
- Rivera Gonzalez Angel Javier
- Velarde Ceniceros Jose Eduardo

4°B

Docente:

- M.T.I Raúl Ivan Herrera Gonzalez

Septiembre 2026

# 1- Contextos candidatos

| Contexto candidato | Tipo | Acceso (contacto) | Posible problema con TI | ¿Elegido? |
|---|---|---|---|---|
| Biblioteca escolar no cuenta con un registro digital de los libros | Escuela | Bibliotecaria escolar | Desarrollo de software con base de datos de los libros en existencia | No. |
| Tienda misceláneas Lupita necesita una base de datos para gestionar su inventario | Negocio | Dueño de la tienda | Desarrollo de software que gestione una base de datos con los productos de la tienda. | Si |
| Área administrativa de una primaria tarda más de 30 minutos para buscar un expediente de un alumno | Escuela | Secretaria del director | Desarrollo de software que pueda realizar las consultas de manera más ágil | No. |

# 2 - Comparativo de técnicas

| Técnica | Qué es | Cuándo usarla | Instrumento | Ventaja | Limitación | ¿La usaremos? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observación | Registro directo de eventos en el lugar de trabajo. | Para evaluar tiempos de cobro y filas en caja. | Guía de observación. | Datos reales sin sesgo de opinión | Puede alterar la conducta al sentirse observado. | si |
| Análisis de los contextos | Examen del entorno comercial, social y local del negocio. | Para adaptar el sistema a las condiciones de la miscelánea. | Matriz pestel / Contextual. | Aporta una visión realista del entorno. | Toma tiempo recolectar la información. | si |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revisión de fuentes secundarias | Consulta de documentos, libretas e informes del sector. | Para auditar fiados en libreta y ver datos del mercado. | Ficha de extracción documental. | Aporta datos históricos y normativos. | Documentos en papel incompletos o ilegibles. | |
| Análisis de cuestionarios y entrevistas | Procesamiento de respuestas de clientes y el dueño. | Para medir satisfacción del cliente y requerimientos del dueño. | Cuestionario y guía de entrevista. | Combina datos estadísticos con opiniones | Respuestas apresuradas de los encuestados. | si |
| Comparación con estándares | Cotejo del negocio contra normas (INEGI, ISO, NOM). | Para detectar brechas de eficiencia y calidad. | Tabla de indicadores / Brechas. | Diagnóstico riguroso y fundamentado. | Exige adaptar normas generales a microempresas. | |
| Observación de la realidad en distintos niveles | Evaluación en tres niveles: micro, meso y macro. | Para hallar causas raíz en distintas dimensiones. | Guía de observación multinivel. | Análisis integral del problema. | Requiere mayor tiempo de ejecución. | |
| Consulta a expertos | Validación técnica con un especialista en sistemas. | Para confirmar que la base de datos sea viable y funcional. | Guía de consulta técnica. | Criterio profesional que evita errores. | Sujeto a la disponibilidad del especialista. | |

Para abordar la problemática de la miscelánea y definir los requerimientos para la base de datos se seleccionaron las siguientes técnicas complementarias:

1. Cuestionario / Encuesta (Cuantitativa): Es la técnica adecuada para medir de forma objetiva la percepción y satisfacción de los clientes sobre los tiempos de atención, la visibilidad de precios y el control de inventarios. Permite sustentar con datos estadísticos la necesidad urgente de automatizar el cobro y el registro de ventas.
2. Entrevista (Cualitativa): Es indispensable para profundizar en los requerimientos del dueño y encargado de la tienda. Permite conocer de primera mano la lógica del negocio, la gestión de proveedores, las categorías de productos y el funcionamiento actual del sistema de créditos o "fiado".
3. Revisión de Fuentes Secundarias (Documental): Permite auditar la información previa contenida en las libretas físicas de notas y fiados, además de contrastar la situación actual del negocio con datos y normativas del sector minorista (INEGI, PROFECO, ISO).

A continuación se presenta el resumen de los instrumentos implementados (los formatos completos se incluyen en la sección de Anexos):

- Encuesta a Clientes (10 Preguntas Cerradas)**:** Cuestionario estructurado con opciones de opción múltiple diseñado para evaluar la frecuencia de compra, el

tiempo promedio de espera en caja, la presencia de productos agotados/caducados, la claridad en el registro de fiados y la aceptación de una base de datos.

- Guía de Entrevista al Encargado/Dueño: Cuestionario semiestructurado enfocado en recopilar las reglas de negocio, el flujo diario de caja, el volumen aproximado de inventario y las políticas de crédito otorgadas a los clientes.
- Matriz de Extracción Documental: Formato de registro utilizado para auditar las libretas de control de fiados y notas manuales, evaluando legibilidad, margen de error en cuentas e inconsistencias en los registros.

**Población Objetivo**: Clientes habituales y personal administrativo de la Miscelánea Lupita.
**Encuesta a Clientes:**

1. Población: Clientes que frecuentan la tienda.
2. Muestra: $n = 20$ clientes participantes.

**Entrevista al Administrador:**

1. Población: Personal a cargo de la gestión operativa del establecimiento.
2. Muestra: 1 persona (Dueño / Encargado principal).

**Revisión Documental:**

1. Muestra: Libretas físicas de registro de créditos y notas correspondientes al último periodo operativo.

# 3 - **Diseño de instrumentos**

## Guía de observación

**¿Que?** Se observó cómo se gestionaban los productos de la tienda, cómo se ingresaban los productos y cómo se llevaba un conteo manual cuando se vendía uno.

**¿Dónde?** En una tienda cercana a mi localidad, Durango, Dgo., 6 de Enero Col. Constitución cp. 34188.

**¿Cuánto tiempo?** Alrededor de 2 horas.

**Formato de registro:** escrito.

**Dirigida a:** Encargados o administradores de la Tienda Misceláneas Lupita (propietario, cajero/administrador).

1. ¿Cómo llevan actualmente el registro de las compras a proveedores y el control del inventario existente?
2. ¿Qué dificultades o problemas se presentan con mayor frecuencia al momento de registrar las ventas del día?
3. ¿Cómo identifican cuando un producto está por agotarse o ya caducó en los anaqueles?
4. ¿Qué procedimiento siguen cuando un cliente solicita un producto pero no recuerdan si está disponible o el precio exacto?
5. ¿De qué manera gestionan los créditos o "fiados" a los clientes frecuentes y cómo llevan el control de sus cobros?
6. ¿Con qué frecuencia realizan un conteo físico total de la mercancía y qué discrepancias suelen encontrar?
7. ¿Qué tipo de reportes (ventas diarias, ganancias, productos más vendidos) les gustaría consultar para tomar mejores decisiones?
8. ¿Qué experiencia previa tienen los empleados con el uso de computadoras o sistemas digitales de cobro?
9. ¿Cuáles son las mayores limitaciones (de espacio, presupuesto o tiempo) que consideran que podría enfrentar la tienda para implementar una base de datos?

## Cuestionario

**Población meta:** Clientes frecuentes y empleados de la Tienda Misceláneas Lupita (N = 20 respuestas).

**P1.** ¿Con qué frecuencia realiza compras en Misceláneas Lupita?
a) - Diario b) 2-3 veces por semana c) Semanal d) Ocasional
**P2.** ¿Cuánto tiempo promedio tarda en ser atendido al pagar en caja?
a) - Menos de 2 minutos b) De 2 a 5 minutos c) - De 5 a 10 minutos d) Más de 10 minutos
**P3.** ¿Ha experimentado situaciones donde el producto que busca no tiene precio visible o el cobrador duda del precio?
a) - Frecuentemente b) - Algunas veces c) - Rara vez d) - Nunca
**P4.** ¿Ha ocurrido que el producto que busca esté agotado sin previo aviso en la tienda?
a) - Siempre b) - Frecuentemente c) - A veces d) - Nunca
**P5.** ¿Ha recibido productos caducados o con fecha de vencimiento muy próxima?
a) - Sí, varias veces b) - ] Sí, una vez c) - No, nunca
**P6.** ¿Qué medio de pago utiliza principalmente en la tienda?
a) - Efectivo b) - Tarjeta de débito/crédito c) - Transferencia SPEI / QR
**P7.** ¿El encargado utiliza algún sistema digital (pantalla, lector de código de barras) al realizar su cobro?
a) - Sí, todo es digital b) - Combina libreta/calculadora y digital c) - No, todo es manual (libreta/calculadora)
**P8.** En caso de solicitar crédito o "fiado", ¿cómo considera la claridad en el registro de su saldo pendiente?
a) - Muy claro b) - Poco claro / Confuso c) - Sin registro formal d) - No pido crédito
**P9.** ¿Considera que el cobro manual genera filas o lentitud en las horas pico de la tienda?
a) - Totalmente de acuerdo b) - De acuerdo c) - En desacuerdo d) - Totalmente en desacuerdo

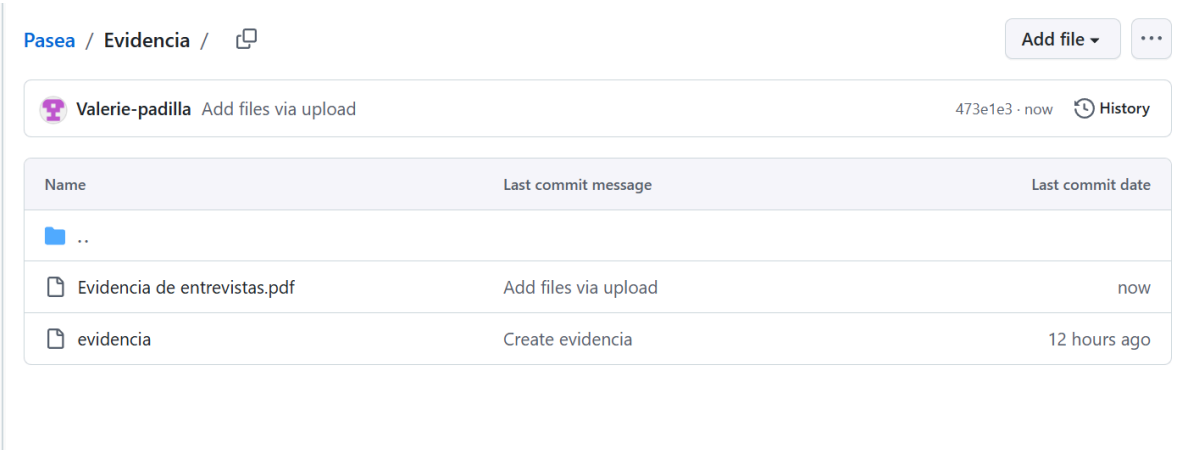
**P10.** Si la tienda implementará un sistema digital para agilizar cobros e inventarios, ¿cree que mejoraría su experiencia como cliente?
a) - Definitivamente sí b) - Probablemente sí c) - Le daría igual d) - No

# 4 - Revisión cruzada

**registro de cambio: Sergio Alonso Sanchez Ayala**

# 5 - Trabajo de campo.

Se realizó el cuestionario a clientes que acudían a realizar sus compras con el fin de conocer en donde estaba la deficiencia en el sistema.
**evidencia:**




# 6 - Fuentes secundarias y estándares

Fuentes de información confiable:


De Estadística Y, I. N. (s. f.). *Censos económicos (CE) 2024*.

https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2024/

*Challenge validation*. (s. f.). https://www.gob.mx/profeco

De Estadística y Geografía, I. N. (s. f.). *Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. DENUE*. https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/

*Periódico oficial*. (s. f.). https://periodicooficial.durango.gob.mx/

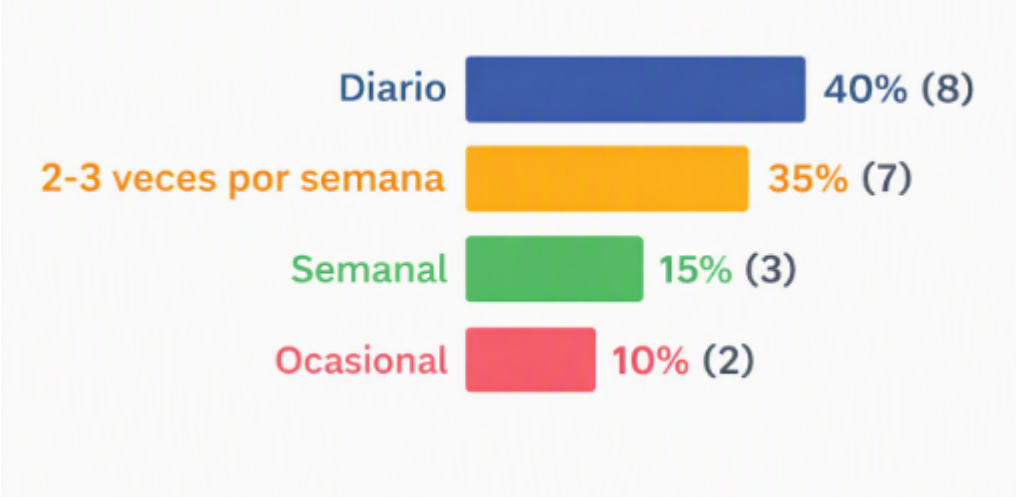
Ayuntamiento del Municipio de Durango. (2022, 1 de diciembre). *Reglamento de Fomento Económico del Municipio de Durango*. Gaceta Municipal. https://intram.municipiodurango.gob.mx/wp-content/uploads/2023/09/Reglamento-de-Fomento-Economico-del-Municipio-de-Durango.pdf

# 7 - Análisis de datos

| Pregunta | Opción A | Opción B | Opción C | Opción D | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia de compra | 8 | 7 | 3 | 2 | 20 |
| Tiempo de espera | 2 | 6 | 9 | 3 | 20 |
| Falta / duda de precios | 7 | 9 | 3 | 1 | 20 |
| Productos Agotados | 3 | 10 | 5 | 2 | 20 |
| Productos Caducados | 5 | 6 | 9 | / | 20 |
| Medio de Pago | 15 | 3 | 2 | / | 20 |
| Tipo de cobro percibido | 0 | 4 | 16 | / | 20 |
| Registro de crédito/fiado | 2 | 10 | 3 | 5 | 20 |
| Lentitud por cobro manual | 12 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| Aceptación de base de datos | 16 | 3 | 1 | 0 | 20 |

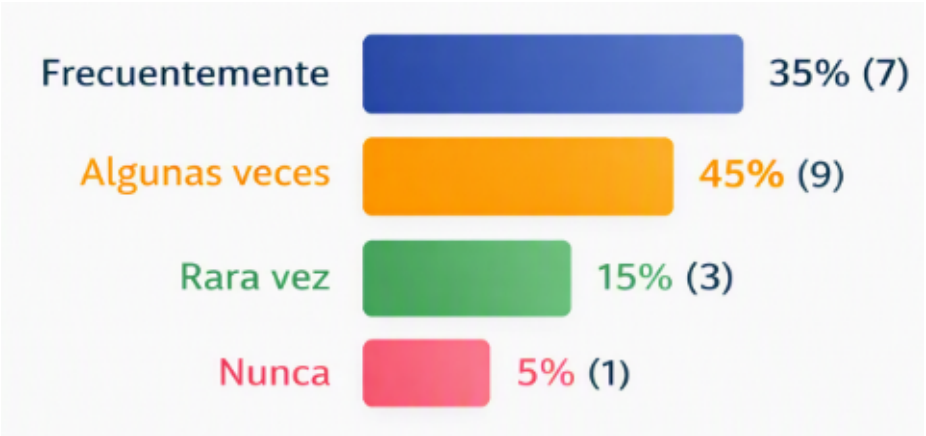
# Gráficas

pregunta 1  ¿Con qué frecuencia realiza compras en Misceláneas Lupita?.



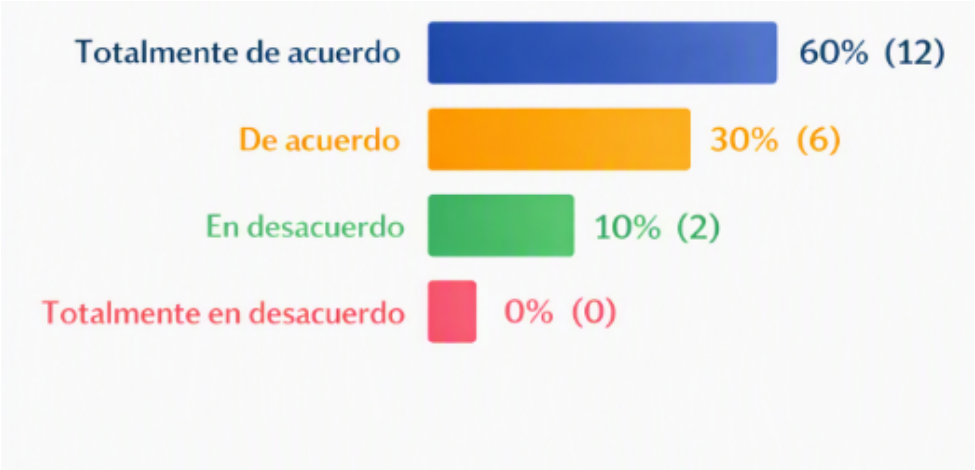

Se puede observar que es una tienda bastante recurrente, por ello debe ser indispensable que tenga la capacidad de llevar a cabo un servicio ágil y correcto, al ser indispensable para abastecer los hogares.

pregunta 3 ¿Ha experimentado situaciones donde el producto que busca no tiene precio visible o el cobrador duda del precio?



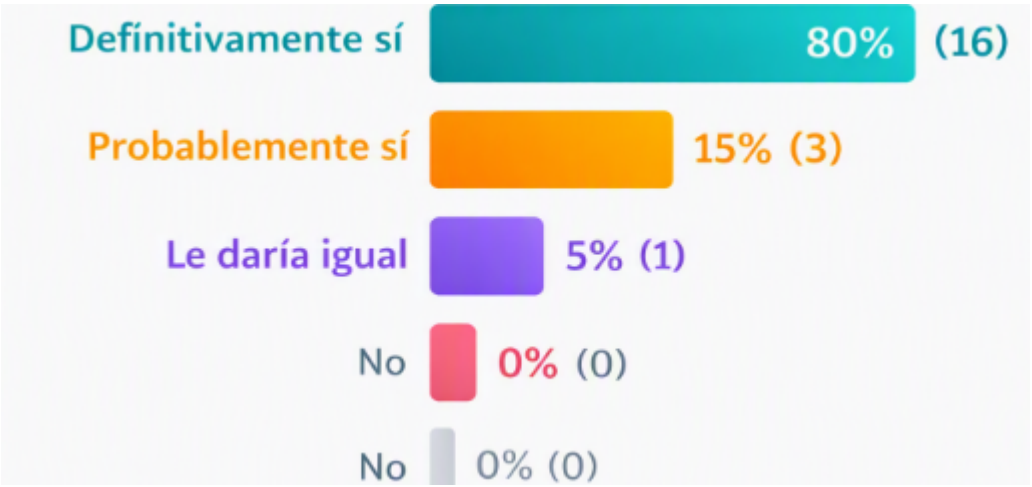

El 80% de los encuestados reporta que con frecuencia u ocasionalmente hay demoras porque el encargado no recuerda el precio exacto o falta la etiqueta, justificando la necesidad de un catálogo de productos centralizado en base de datos

pregunta 9  ¿Considera que el cobro manual genera filas o lentitud en las horas pico de la tienda?




El 90% de los encuestados está de acuerdo en que el método manual alenta la atención al cliente, respaldando la implementación de una base de datos de punto de venta.

pregunta 10  Si la tienda implementará un sistema digital para agilizar cobros e inventarios, ¿cree que mejoraría su experiencia como cliente?



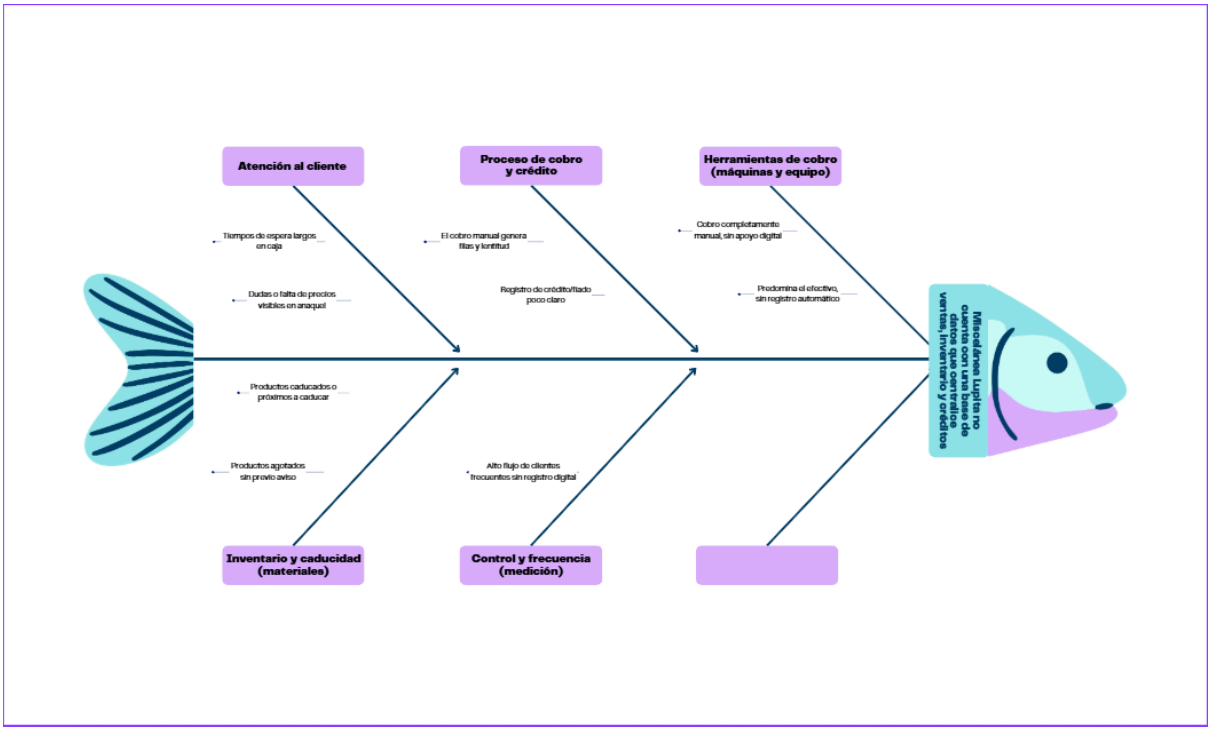

Un 95% de aceptación positiva por parte de la comunidad demuestra viabilidad social y beneficio directo para el usuario final si se automatiza el negocio.

# 8.- Ficha del Problema

| Elementos | Descripción de datos | Fuente |
|---|---|---|
| Antecedentes del problema | En Misceláneas Lupita se realizan los cobros de forma manual (libreta/calculadora) en el 80% de las transacciones (P7: Opción C). Esto ha provocado cobros lentos, falta de claridad en precios e imprecisiones al llevar el registro de "fiado" o créditos de clientes. | Cuestionario A02 (P7, P8 y P9) |
| Características | Falta de digitalización en el cobro y control de inventarios. El 80% de los clientes indica que todo el cobro es totalmente manual y el 75% paga en efectivo (P6). Además, el 65% menciona que el registro del "fiado" es poco claro, confuso o no tiene registro formal (P8: B + C). | Cuestionario A02 (P6, P7 y P8) |
| Principales manifestaciones | Lentitud y tiempo de espera: El 90% considera que el cobro manual genera filas o lentitud en horas pico (P9: A + B), y el 60% reporta tiempos de espera de 5 a más de 10 minutos para pagar (P2: C + D).<br><br>Dudas sobre precios e inventario: El 80% ha experimentado falta/duda de precios frecuentemente o algunas veces (P3: A + B), y el 65% encuentra productos agotados con frecuencia o siempre (P4: A + B). | Cuestionario A02 (P2, P3, P4 y P9) |
| Interesados en el proyecto o problema | Afectados directos: Clientes habituales de Misceláneas Lupita (el 75% compra diariamente o de 2 a 3 veces por semana; P1: A + B).<br><br>Administrador/Encargado: Dueño o cobrador de la miscelánea (interesado en optimizar tiempos y control de ventas/inventario). | Cuestionario A02 (P1) y Análisis del contexto (Meso) |
| Número de afectados | El 90% de la muestra de clientes consultados ($18\ de\ 20$ encuestados) reporta retrasos y lentitud en las horas pico por el cobro manual. Además, el 60% ($12\ de\ 20$) experimenta tiempos de espera elevados (más de 5 minutos). | Cuestionario A02 (P2 y P9, $n = 20$) |
| Número de beneficiados | Potencialmente el 100% de la clientela diaria y el personal de la tienda. El 95% de los encuestados opina que la implementación de un sistema digital para cobros e inventarios mejoraría su experiencia como cliente (P10: A + B). | Cuestionario A02 (P10, $n = 20$) |

| | | |
|---|---|---|
| Tasa de incidencia (fórmula y cálculo) | Incidencia de lentitud y problemas en el proceso de cobro:<br><br>$Tasa\ de\ incidencia = \left(\frac{Clientesquesufrenlentitudodemorasenelcobro}{Poblacióntotalencuestada}\right) \times 100$<br><br>$Cálculo = (18/20) \times 100 = 90\,\%$<br><br>El 90% de las interacciones de compra en horas pico presentan problemas de lentitud por cobro manual. | Cuestionario A02 (P9) |
| Espacio temporal de ocurrencia | Ocurre diariamente en Misceláneas Lupita, con mayor severidad durante las horas pico del establecimiento (lunes a domingo en horarios de alta afluencia de compras cotidianas). | Cuestionario A02 (P1 y P9) y Observación directa |

# 9 - Diagrama de Ishikawa.




Descripción:
En Misceláneas Lupita el problema de fondo es que no existe una base de datos donde se junte todo lo que se vende, lo que hay en existencia y lo que la gente debe. Las encuestas a los clientes muestran cómo se nota esa falta en el día a día.
Empezando por la caja, casi la mitad de los clientes (45%) dice que espera entre cinco y diez minutos para que los atiendan, y tampoco ayuda que a veces no se encuentren los precios en los anaqueles: el 35% se topa con eso seguido y otro 45% de vez en cuando. Además, el 60% está totalmente de acuerdo en que cobrar todo a mano provoca filas y hace lento el servicio, y la mitad piensa que el registro del fiado es poco claro o confuso.
Con las herramientas pasa algo parecido. El 80% siente que el cobro es completamente manual, sin ningún apoyo digital, y como tres de cada cuatro pagan en efectivo, casi nada queda registrado de forma automática.
En el inventario también se nota. La mitad de los clientes ha llegado a encontrar productos agotados sin aviso, y el 55% ha recibido al menos una vez algo caducado o a punto de caducar, lo que hace pensar que no se lleva un control preciso de lo que entra y sale.
A todo esto se suma que el 75% de los clientes compra a diario o dos o tres veces por semana. Son muchas visitas repetidas y nada de esa información se guarda de manera digital.
Al final, todos los problemas, ya sean las esperas, el fiado confuso, los faltantes o la caducidad, apuntan al mismo origen. Con una base de datos se podría cobrar más rápido, llevar las cuentas del fiado con claridad y saber en todo momento qué hay en la tienda.

# 10 - Impacto y pensamiento crítico

Esta problemática afecta a la economía local y personas viviendo cerca de la tienda ya que al estar limitada a hacer los procesos manuales hace mas lento el proceso incluso la tienda se limita en si crecimiento, tambien puede ser propensa a la perdida de dinero y tiempo por errores humanos.

| Hechos(verificables) | Supuestos(por confirmar) | opiniones(de quien) |
|---|---|---|
| evidencia en caso de inventario faltante. | Daría más dinero a la tienda. | Mayor crecimiento para la tienda (segun el encargado) |
| Proceso Automatizados. | Fácil adaptación para los nuevos usuarios ya que no es complicado su manejo. | Sin implementar el sistema es muy lento y tedioso el proceso de compra (equipo implementador del programa). |
| Se evita los errores humanos que causen pérdidas. | Mayor comodidad para los clientes a la hora de pagar ya que no hay errores humanos de mal cobro, el cálculo se haría solo. | Mayor clientela para el local por mayor flujo en procesos (equipo implementador del programa). |

# 2. Metas, alcance y limitaciones

## 2.1. Objetivos y Metas del Proyecto

### Objetivo General

Desarrollar una base de datos relacional y un sistema de gestión para la Tienda Misceláneas Lupita (qué) para optimizar el control de inventario, agilizar los tiempos de cobro y transparentar el registro de créditos (para qué), mediante el diseño e implementación de un punto de venta en software ajustado a las reglas del negocio (cómo).

### Objetivos Específicos y Metas Cuantificables (SMART)

| Objetivo Específico (SMART) | Meta Cuantificable | Fecha Límite | Soporte / Datos A02 |
|---|---|---|---|
| **OE-01 (Inventarios):** Catalogar y estructurar el catálogo completo de productos con sus respectivos precios, stock e identificadores. | **Meta 1:** Registrar el 100% de la mercancía activa del negocio en la base de datos al finalizar la fase de catálogo. | 15 de Noviembre de 2026 | Responde a que el 80% de los clientes experimenta dudas o falta de precios visibles. |
| **OE-02 (Tiempos de Atención):** Automatizar el proceso de venta e ingreso de items en | **Meta 2:** Disminuir el tiempo de cobro en caja a un máximo de 2 a 5 minutos | 30 de Noviembre de 2026 | Sustentado por el 90% de encuestados que afirmó que el cobro manual genera filas y lentitud. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| caja para reducir el tiempo de espera por cliente. | por transacción en horas pico. | | |
| **OE-03 (Control de Créditos):** Digitalizar el historial de abonos y deudas de clientes habituales para eliminar inconsistencias de registro. | **Meta 3:** Migrar al sistema el 100% de los saldos pendientes registrados en libretas físicas de notas. | 10 de Diciembre de 2026 | Derivado de que el 50% de los clientes considera "poco claro o sin registro formal" el fiado actual. |

## 2.2. Alcance del Proyecto

Para delimitar con precisión las responsabilidades del equipo y el producto final, se define qué abarca y qué queda fuera del desarrollo:

### Lo que SÍ incluye el proyecto:

- **Módulo de Gestión de Inventario:** Altas, bajas, cambios, consultas de productos y alertas automáticas de insumos agotados o próximos a caducar.
- **Módulo de Punto de Venta:** Búsqueda rápida de productos por catálogo, cálculo automático del total de la nota y generación de ticket digital o en pantalla.
- **Módulo de Clientes y Créditos ("Fiados"):** Registro de clientes frecuentes, historial de pedidos a crédito, registro de abonos y consulta del saldo deudor en tiempo real.
- **Reportes Operativos Básicos:** Generación de resúmenes de ventas diarias, catálogo de artículos más vendidos y estado de cuenta general de créditos.
- **Base de Datos Relacional:** Diagrama Entidad-Relación y script estructurado en SQL con integridad referencial.

### Lo que NO incluye el proyecto:

- **Pasarelas de Pago en Línea:** No se integrarán cobros con tarjeta ni plataformas de pago web (SPEI, Stripe, Mercado Pago) en esta primera fase.
- **Facturación Electrónica (CFDI):** No incluye módulo de timbrado ni integración fiscal con el SAT.
- **Hardware Especializado de Alta Gama:** No se contempla la instalación física de básculas digitales integradas ni terminales bancarias complejas.
- **Aplicación Móvil para Clientes:** El sistema está acotado al uso del personal/dueño de la tienda y no cuenta con app móvil interactiva para el comprador final.

## 2.3. Limitaciones del Proyecto

Las condiciones que restringen y delimitan la ejecución del desarrollo son:

- **Tiempo y Calendario:** El proyecto está sujeto estricta y restrictivamente a las fechas del periodo escolar y las entregas del semestre académico.
- **Infraestructura Tecnológica del Negocio:** Dependencia del equipo de cómputo básico existente en la Miscelánea Lupita, limitando el uso de servidores o entornos de cómputo de alto desempeño.
- **Calidad de Datos Históricos:** Los datos de inventario e historial de créditos previos provienen de registros manuales en libretas en papel, los cuales pueden presentar ilegibilidad, inconsistencias o información incompleta.
- **Presupuesto Cero:** El desarrollo se realiza bajo el modelo de proyecto integrador universitario, sin presupuesto financiero para adquisición de licencias de software privativo o infraestructura de pago en la nube.